

DS02 - Structures FOR / IF - CORRECTION

EXERCICE 1 :

```

1 def f(a,b):
2     if a < b:
3         return a
4     else:
5         return b

```

- Que renvoie la commande `f(3,7)` ? La valeur 3
- Dans quel ordre sont exécutées les lignes du programme lors de l'appel `f(3,7)` ?
1 - 2 - 3

EXERCICE 2 :

```

1 def g(x):
2     for i in range(4):
3         x = x + i
4     return x

```

- Que renvoie la commande `g(2)` ?
La valeur 8

- Dans le tableau suivant, donner l'évolution des différentes variables lors de l'appel `g(2)`

ligne	i	x
1	XXX	2
2	0	

EXERCICE 3 :

```

1 def h(mot):
2     # mot: chaine de caractères ne
      # contenant que des chiffres.
      # Par exemple '163892'
3     a = 0
4     for valeur in mot:
5         if int(valeur) > a:
6             a = int(valeur)
7     return a

```

- Que renvoie la commande `h('2634')` ? 6
.....
- Quel est le type de la variable `a` ? `int`
- Quel est le type de la variable `valeur` ? `str`

- Dans le tableau suivant, donner l'évolution des différentes variables lors de l'appel `h('283')`

ligne	a	valeur	IF
3	0	XXX	XXX
4		'2'	XXX
5			True
6	2		
4		'8'	
5			True
6	8		
4		'3'	
5			False
7			

EXERCICE 4 :

```

1 def fonction(n):
2     # n entier strictement positif
3     s = 0
4     for i in range(6):
5         if i >= n:
6             s = s + i
7     return s

```

- Que renvoie la commande `fonction(4)` ?
La valeur 9
- Dans le tableau suivant, donner l'évolution des différentes variables lors de l'appel `fonction(4)`

ligne	s	i	IF i >= n
3	0	XXX	XXX
4		0	XXX
5			False
4		1	
5			False
4		2	
5			False
4		3	
5			False
4		4	
5			True
6	4		
4		5	
5			True
6	9		
7			

EXERCICE 5 :

Écrire la fonction `compte_a(mot)` qui renvoie le nombre de a dans `mot`. Par exemple `compte_a('abracadabra')` renverra 5.

```

1 def compte_a(mot):
2     compteur = 0
3     for lettre in mot:
4         if lettre == 'a':
5             compteur = compteur + 1
6     return compteur
7
8
9
10
11
12
13
14 #

```

Écrire la fonction `somme_n(n)` qui renvoie la somme des n premiers entiers naturels. Par exemple `somme_n(6)` renverra la somme de 1+2+3+4+5+6 soit la valeur 21.

```

1 def somme_n(n):
2     somme = 0
3     for i in range(1, n+1):
4         somme = somme + i
5     return somme
6
7
8
9
10
11
12 #

```